

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK (DPPL)

SISTEM BOOKING LAPANGAN OLAHRAGA



Telkom University

Sulthan Musyaffa Putra Sadarisman — 103012400232

Aurel Betran Attala — 103012400292

Muhammad Miqdad Aditya — 103012400351

Aditya Putra Pratama — 103012400403

S1 Informatika — Telkom University

2026

BAB I — Pendahuluan

1.1 Tujuan — DPPL menjelaskan rancangan teknis dan struktural berdasarkan kebutuhan yang telah didefinisikan dalam SKPL.

1.2 Ruang Lingkup — Arsitektur, komponen, database, sequence, antarmuka, proses utama, keamanan, dan lingkungan implementasi.

BAB II — Desain Arsitektur dan Komponen

Arsitektur dibagi secara konseptual menjadi Presentation Layer, Application/Controller Layer, Entity/Model Layer, dan Database Layer.

Boundary: LoginPage, RegisterPage, LapanganPage, DetailLapanganPage, JadwalPage, BookingPage, PaymentPage, HistoryPage, LapanganAdminPage, JadwalAdminPage, BookingAdminPage, PaymentAdminPage, ReportPage.

Control: AuthController, LapanganController, JadwalController, BookingController, PaymentController, ReportController.

Entity: User, Lapangan, Jadwal, Booking, Pembayaran.

BAB III — Pemetaan Use Case

Login → LoginPage → AuthController → User.

Melihat Lapangan → LapanganPage → LapanganController → Lapangan.

Melihat Jadwal → JadwalPage → JadwalController → Jadwal.

Membuat Booking → BookingPage → BookingController → Booking, Jadwal, Lapangan.

Pembayaran → PaymentPage → PaymentController → Pembayaran.

Riwayat Booking → HistoryPage → BookingController → Booking.

Kelola Lapangan → LapanganAdminPage → LapanganController → Lapangan.

Kelola Jadwal → JadwalAdminPage → JadwalController → Jadwal.

Kelola Booking → BookingAdminPage → BookingController → Booking.

Verifikasi Pembayaran → PaymentAdminPage → PaymentController → Pembayaran.

Melihat Laporan → ReportPage → ReportController → Booking dan Pembayaran.

BAB IV — Desain Database

Tabel	Relasi
users	1..* booking
lapangan	1..* jadwal
lapangan	1..* booking
jadwal	1..* booking
booking	1..1 pembayaran

Entitas utama: users, lapangan, jadwal, booking, dan pembayaran.

BAB V — Desain Sequence Proses Booking

Alur: Pelanggan memilih lapangan dan jadwal → sistem memvalidasi ketersediaan → sistem menghitung harga → booking dibuat → pelanggan melakukan pembayaran → bukti pembayaran dikirim → admin memverifikasi → status diperbarui.

BAB VI — Desain Antarmuka

Login: email, password, tombol login, dan registrasi.

Registrasi: nama, email, password, dan konfirmasi.

Daftar Lapangan: nama, jenis, harga, foto, status, dan detail.

Detail Lapangan: informasi lapangan, fasilitas, harga, jadwal, dan tombol booking.

Booking: lapangan, tanggal, jam, harga, total, dan konfirmasi.

Pembayaran: informasi booking, total, metode, upload bukti, dan kirim.

Admin: pengelolaan lapangan, jadwal, booking, pembayaran, dan pelanggan.

Laporan: ringkasan booking dan transaksi untuk Pemilik/Pengelola.

BAB VII — Keamanan dan Lingkungan Implementasi

Keamanan meliputi autentikasi, role-based access, validasi input, dan pemeriksaan ketersediaan jadwal.

Teknologi: PHP, Laravel, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, Figma, dan Visual Studio Code.

BAB VIII — Penutup

DPPL menjadi acuan implementasi Sistem Booking Lapangan Olahraga berdasarkan kebutuhan pada SKPL.